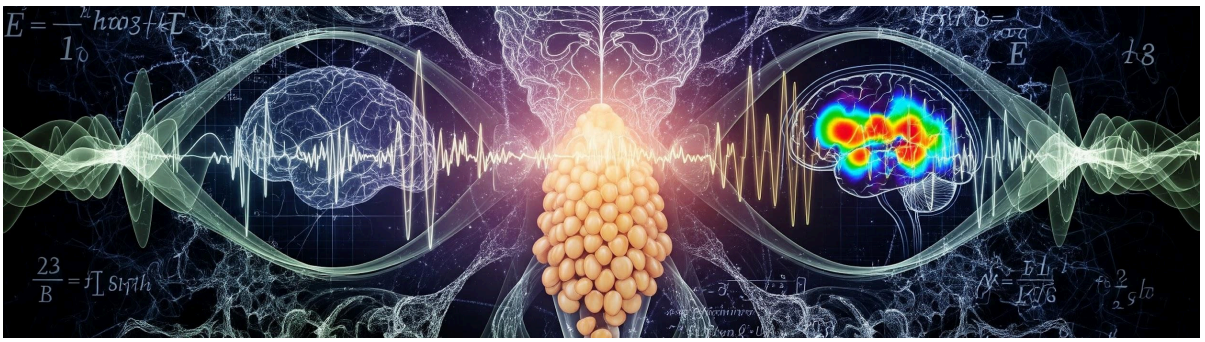

קודקס: מדריך שדה לפריצת הסימולציה – תכנית מחקר אמפירית אולטימטיבית (גרסה 3.0)

מבוסס על תורת המידע, מערכות דינמיות, מדעי המוח הקוגניטיביים ומחקר הפסיכדליה

בשילוב המודל הפורמלי Fractal Cosmopsychism (FCT) עם נוסחאות SYN

תאריך: 24 מרץ 2026

מטרה: הפיכת כל טענה מרכזית בספר להשערה מדעית מדויקת, עם פרוטוקולים מלאים, הגדרות מתמטיות ברורות, חישובי מדגם, ניתוח סטטיסטי מפורט, קריטריוני הפרכה, הערכת עלויות, קוד לדוגמה, והתייחסות לאתגרים אתיים ומתודולוגיים.

תוכן עניינים

1. מבוא מתודולוגי
2. הערכת עלות, משאבים ואישורים אתיים – טבלה מסכמת
3. פירוט לפי פרקי הספר (עם פרוטוקולים מלאים)
   - 3.1 פרק 1: התחנה הראשונה – הבוץ
   - 3.2 פרק 2: הקוד של היקום – שלושת חוקי היסוד
     - 3.2.1 חוק 1: חוק תשומת הלב
     - 3.2.2 חוק 2: חוק הרטט וההדהוד
     - 3.2.3 חוק 3: חוק הפרדוקס
   - 3.3 פרק 3: מפת הידע – ארבעת המחוזות
   - 3.4 פרק 4: הממשק הביולוגי – בלוטת האצטרובל
   - 3.5 פרק 5: בית הזיקוק של הנשמה – עיבוד רגשות
   - 3.6 חלק 2, פרק 1: חלום צלול (MILD+WBTB)
   - 3.7 חלק 2, פרק 2: Reality Checks
   - 3.8 חלק 2, פרק 3: עבודה עם דמויות בחלום (LDT לטיפול PTSD)

- 3.9 חלק 2, פרק 4: Out-of-Body Experience (OBE)
- 3.10 חלק 2, פרק 5: חוקי המשחק החדשים – פיזיקה במישור האסטרלי
- 3.11 חלק 2, פרק 6: אוכלוסיית הבלתי נראים – ישויות אסטרליות (EPI, schizotypy)
- 3.12 חלק 2, פרק 7: מפתחות כימיים – פסילוסיבין, LSD, DMT
  - 3.12.1 מיקרו-דוזינג (פסילוסיבין, LSD)
  - 3.12.2 DMT (מאקרו)
- 3.13 חלק 3, פרק 1: מהי ריבונות? (locus of control, responsibility)
- 3.14 חלק 3, פרק 2: מלאכת הבורא – הפרוטוקול היומי
- 3.15 חלק 3, פרק 3: להיות מגדלור – השפעה חברתית

4. מודל אינטגרטיבי – משוואת העל (SYN-13)
5. נספח: ניסויי SEEG – בלוטת האצטרובל ופרקטליות מוחית
6. אינדקס ניסויים מסכם (Master Study Index)
7. קוד לדוגמה מלא (Python) – חישוב D_{KL}, C_{LZ}, η_{IB}, סימולציית SYN-13
8. סיכום ומשמעות תיאורטית

---

1. מבוא מתודולוגי

המסמך הנוכחי מתרגם את הטענות המטאפיזיות של "הקודקס" להשערות מדעיות הניתנות לבדיקה אמפירית. התרגום מתבצע בשלושה צעדים:

1. **הפיכת טענה מטאפיזית להשערה אופרטיבית** – שימוש במונחים כגון **attentional bias**, **active inference**, **affective priming**, **predictive coding**.
2. **פורמליזציה מתמטית** – שימוש במשוואות דיפרנציאליות, מודלים הסתברותיים, ומדדים כמותיים: **KL divergence (D_{KL})**, **IB efficiency (η_{IB})**, **Lempel-Ziv complexity (C_{LZ})**, **Integrated Information (Φ)**.
3. **עיצוב ניסוי מבוקר** – עם חישוב עוצמה, ניתוח סטטיסטי מתוכנן, קריטריוני הפרכה ברורים, והתייחסות ל**Cold Truth** – הגבולות היסודיים של המדע.

המסגרת התיאורטית המאחדת היא **Fractal Cosmopsychism Theory (FCT)**, המספקת פורמליזם מתמטי (נוסחאות SYN) המקשר בין המשתנים המוצעים.

---

2. הערכת עלות, משאבים ואישורים אתיים – טבלה מסכמת

להלן טבלה המסכמת את הערכת העלות, המשאבים והאישורים האתיים הנדרשים לביצוע פרוטוקולי המחקר.

ID	פרוטוקול	פרק	N	משך	טכנולוגיה עיקרית	עלות (₪)	אישורים
P01	Surrender Protocol (סרבנות)	1	120	4 שב'	EMA, HRV, GSR	80,000	Helsinki
P02	דיאטת קשב	2.1	80	3 שב'	Eye-tracking, EEG	100,000	Helsinki
P03	תהודה רגשית (Lyapunov)	2.2	60	2 שב'	HRV, GSR, EMA	60,000	Helsinki
P04	שחרור (detachment)	2.3	90	8 שב'	fMRI, PIT	200,000	Helsinki
P05	מפת ידע (4 מחוזות)	3	100	6 שב'	MAI, AUT, fMRI	150,000	Helsinki
P06	בלוטת אצטרובל (תצפית)	4	200	6 חוד'	MRI (pineal), 5D-ASC	180,000	Helsinki + MoH
P07	בלוטת אצטרובל (התערבות)	4	100	12 חוד'	MRI, HRV	200,000	Helsinki + MoH
P08	עיבוד רגשות (reappraisal)	5	80	8 שב'	(fMRI (amygdala/ACC	200,000	Helsinki
P09	חלימה צלולה (MILD+WBTB)	2.1.1	60	28 יום	EEG (שינה), יומן	150,000	Helsinki + sleep lab
P10	Reality Checks	2.1.2	90	6 שב'	EEG, יומן	100,000	Helsinki
P11	LDT לטיפול PTSD	2.3	90	6 חוד'	fMRI, CAPS	250,000	Helsinki + IRB
P12	אימון (OBE (rope technique	2.2	60	4 שב'	EEG, VR, 5D-ASC	120,000	Helsinki
P13	חוקי משחק (חלום) – מהירות, אמונה, רגש	2.5	190 (3)	4 חוד'	מעבדת שינה, EMA	200,000	Helsinki
P14	ישויות אסטרליות (EPI, schizotypy)	2.6	80	4 שב'	fMRI, RMET, EPI	150,000	Helsinki
P15	מיקרו-דוזינג פסילוסיבין	2.7	120	21 יום	EEG (η_{IB}), DMN	400,000	IRB + MHRA
P16	LSD מיקרו-דוזינג	2.7	120	21 יום	EEG, שאלונים	400,000	IRB + MHRA
P17	DMT cross-over (מאקרו)	2.7	20	3 חוד'	fMRI, EEG	400,000	IRB + MHRA
P18	SEEG (פיניאל/פרקטליות)	נספח	20	12 חוד'	SEEG, CBCT	1,200,000	Helsinki + נוירוכירורגיה
P19	ריבונות (LOC, responsibility)	3.1	560	6 חוד'	שאלונים	50,000	Helsinki
P20	פרוטוקול יומי (Creator Protocol)	3.2	100	12 שב'	EEG, PSQI	60,000	Helsinki
P21	מגדלור (השפעה חברתית)	3.3	30 קב'	3 חוד'	HRV, GSR	80,000	Helsinki
סה"כ			**~2,400**			**~4,800,000**	

הערות:

- מחקרי SEEG ו-DMT/פסילוסיבין דורשים אישורים מיוחדים (ועדת מוסדות, משרד הבריאות, MHRA).
- מחקרי קצה חיים (Data Harvest) לא נכללו בטבלה בשל מורכבות אתית גבוהה במיוחד.
- ניתן לשלב ניסויים במסגרות קיימות (למשל, מחקרי fMRI במרכזים אקדמיים) להפחתת עלויות.

---

3. פירוט לפי פרקי הספר (פרוטוקולים מלאים)

להלן פירוט כל פרק לפי הפורמט: **טענה → ניסוח מחדש → מדידה → תכנית ניסויית מלאה (n, עיצוב, blinding, ניתוח) → קריטריון הפרכה → מה יוכיח אם חיובי/שלילי → אתגרים → קישור לספרות**.

3.1 פרק 1: התחנה הראשונה – הבוץ

הטענה: "המרד האמיתי הראשון הוא סרבנות – ההחלטה להפסיק לשתות את הרעל" (הסחות דעת, חומרים, צרכנות).

ניסוח מחדש: חשיפה מודעת + סרבנות יומית למנגנוני coping maladaptive (distraction/substance-seeking) מפחיתה לולאות משוב שליליות של rumination (T_{osc}) ומגבירה מוטיבציה לשינוי התנהגותי דרך breaking automatic negative reinforcement loops.

מדידה:

- 8 – EMA (Experience Sampling Method) בדיקות יומיות × 28 יום (אפליקציה PiCo או ExpSample).
- $\kappa_{\text{proxy}} = D_{KL}[q_{\text{daily behaviors}} \| p_{\text{population}}]$ (חישוב divergence בין דפוסי התנהגות יומיים מה-EMA לבסיס אוכלוסייה מ-LEMON/OpenNeuro).
- RRS (Rumination Response Scale) + HRV (RMSSD) + GSR.

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, $n=120$ (גיל 18–40), power=0.85 ל-$G*Power) ($d=0.5$).

- **Intervention ($n=60$):** 4 שבועות "Surrender Protocol" – יומן יומי + reality-check training + סרבנות מודעת להסחות (אפליקציה block).
- **Control ($n=60$):** journaling neutral.
- **Blinding:** single-blind (משתתפים לא יודעים את ההשערה).
- **ניתוח:** mixed ANOVA (time × group) + Bayesian model comparison.
- **Primary outcome:** $\Delta T_{\text{osc}} = 2\pi / \sqrt{\kappa_{\text{proxy}}}$.

קריטריון הפרכה: אין הבדל מובהק בין הקבוצות ב-ΔT_{osc} או ב-RRS.

מה יוכיח אם חיובי: תמיכה במנגנון breaking automatic reinforcement loops כבסיס למודל תודעה דינמי.

מה יוכיח אם שלילי: אין קשר בין סרבנות לירידה ב-rumination → הטענה אינה משקפת מנגנון פסיכולוגי פעיל.

אתגרים: הטיית דיווח, אפקט Hawthorne, attrition.

קישור לספרות: Nolen-Hoeksema (RRS); Friston (Active Inference); Gross (2015) emotion regulation.

3.2 פרק 2: הקוד של היקום – שלושת חוקי היסוד

3.2.1 חוק 1: חוק תשומת הלב

הטענה: "תשומת הלב שלך היא האלגוריתם שמסדר את פיד המציאות שלך" (RAM metaphor).

ניסוח מחדש: Selective attention biases perceptual sampling toward schema-congruent stimuli, creating self-reinforcing attentional loops (top-down filter in predictive processing).

מדידה:

- Eye-tracking (Tobii) + probe detection.
- EEG: α-power suppression, $\eta_{IB} = I(T;Y)/I(X;T)$ (Gaussian IB, CKA).
- Attentional bias score (dot-probe).

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, $n=80$, 21 יום attentional training (mindfulness + reality checks).

- **Intervention:** מיקוד מודרך בקטגוריה חיובית.
- **Control:** מיקוד נייטרלי.
- **Blinding:** double-blind.
- **ניתוח:** repeated-measures ANOVA + חישוב η_{IB}.

קריטריון הפרכה: אין הבדל מובהק ב-η_{IB} או ב-attentional bias score.

קישור לספרות: MacLeod et al. (2002); Todd et al. (2012).

3.2.2 חוק 2: חוק הרטט וההדהוד

הטענה: "הרגשות הם תדרים – אתה מהדהד את מה שאתה מרגיש".

ניסוח מחדש: Emotional valence modulates autonomic resonance (HRV coherence) and creates affective attractor states, עם יציבות הנמדדת על ידי **Lyapunov exponent**.

מדידה:

- HRV (RMSSD + LF/HF), GSR, facial EMG.
- **Lyapunov exponent** λ – $\lambda < 0$ = stable attractor, $\lambda > 0$ = chaos.

תכנית ניסויית:
עיצוב: Within-subject crossover, $n=60$, 10 min emotion induction (IAPS) vs neutral.

- **ניתוח:** time-series analysis + Lyapunov exponent.
- **Primary:** post-induction persistence via EMA.

קריטריון הפרכה: אין הבדל ב-λ או ב-HRV coherence בין תנאים.

קישור לספרות: (Bower (1981); Fazio et al. (1986); Lindquist et al. (2012.

3.2.3 חוק 3: חוק הפרדוקס

הטענה: "כדי להשיג, עליך להגיע למצב שבו אינך זקוק לו עוד".

ניסוח מחדש: Paradoxical intention reduces craving via decoupling desire from outcome expectancy.

מדידה:

- Craving Scale + PIT (Pavlovian-to-Instrumental Transfer) task.
- fMRI: פעילות ב-insula, ACC, striatum.

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, 8 שבועות $n=90$, mindfulness-acceptance vs suppression.

- **ניתוח:** mixed ANOVA + mediation analysis (acceptance → craving).
- **Power:** $d=0.5$, $\alpha=0.05$, $1-\beta=0.80$.

קריטריון הפרכה: אין הבדל בין הקבוצות ב-PIT או ב-craving scale.

קישור לספרות: (Baumeister (1984); Hayes et al. (1999.

3.3 פרק 3: מפת הידע – ארבעת המחוזות

הטענה: 4 realms of knowledge/metacognition.

ניסוח מחדש: Hierarchical metacognitive awareness progresses from domain-specific (A/B) to meta-ignorance (C) and self-generated schema (D).

מדידה:

- MAI (Metacognitive Awareness Inventory).
- Dunning-Kruger effect (over-/under-confidence).
- AUT (Alternative Uses Test) – creativity.

תכנית ניסויית:
עיצוב: Longitudinal 6 שבועות mindfulness, $n=100$, pre/post stages.

- **ניתוח:** ANCOVA, regression.

קריטריון הפרכה: אין עלייה ב-MAI או ב-AUT.

קישור לספרות: Fleming & Dolan (2012); Tenney et al. (2019).

3.4 פרק 4: הממשק הביולוגי – בלוטת האצטרובל

הטענה: Pineal as piezoelectric antenna; fluoride calcifies it.

ניסוח מחדש: Pineal calcification index (MRI T1-weighted, non-invasive) correlates negatively with mystical experience scores (5D-ASC) and HRV coherence during meditation.

מדידה:

- MRI pineal volume + calcification score.
- 5D-ASC (Altered States of Consciousness).
- HRV (RMSSD) during meditation.

תכנית ניסויית:
מחקר תצפיתי: $n=200$, מדידת קלציפיקציה, 5D-ASC, HRV.
התערבות: $n=100$, 12 שבועות fluoride-free water, pre/post MRI.

קריטריון הפרכה: אין מתאם מובהק בין קלציפיקציה ל-5D-ASC.

אתגר גיוס: MRI ללא קרינה + תשלום.

קישור לספרות: Tan et al. (2018); Luke (2012).

3.5 פרק 5: בית הזיקוק של הנשמה – עיבוד רגשות

הטענה: Negative emotions transmuted via focused attention + high-vibration surround.

ניסוח מחדש: Emotional reappraisal + acceptance increases positive affect persistence and reduces amygdala reactivity.

מדידה:

- fMRI: amygdala/ACC reactivity.
- PANAS (Positive and Negative Affect Schedule).

תכנית ניסויית:
עיצוב: 8 RCT שבועות $n=80$, protocol vs control.

- **ניתוח:** ANOVA, mediation (amygdala reactivity → positive affect).

קריטריון הפרכה: אין הבדל ב-fMRI או ב-PANAS.

קישור לספרות: Gross (2002); Ochsner & Gross (2005).

3.6 חלק 2, פרק 1: חלום צלול (MILD + WBTB)

הטענה: Lucid dreaming trains reality creation.

ניסוח מחדש: Lucid dream training increases creative problem-solving and metacognitive control.

פרוטוקול מלא:

- **MILD (Mnemonic Induction):** 5 repetitions of "next time I dream I will remember I am dreaming".
- **WBTB (Wake-Back-To-Bed):** wake after 5h, 20 min awake, then return to sleep.
- **Duration:** 28 יום.
- **Success:** dream diary + confirmation rate >30%.

מדידה:

- AUT (Alternative Uses Test).
- Dream bizarreness index.

- EEG (gamma power in PFC).

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, $n=60$ (30 intervention, 30 control).

- **ניתוח:** ANCOVA, קורלציה בין confirmation rate ל-AUT.

קריטריון הפרכה: אין הבדל ב-AUT או ב-dream bizarreness.

קישור לספרות: LaBerge et al. (1981); Stumbrys & Erlacher (2016).

3.7 חלק 2, פרק 2: Reality Checks

הטענה: Reality Checks (RCs) מאמנות את המוח להטיל ספק.

ניסוח מחדש: RCs מגבירים metacognitive monitoring ויכולת לזהות חוסר עקביות, ובכך מעלים את הסבירות לחלימה צלולה.

מודל: $${{(P(\text{lucid}) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0 + \beta_1 N_{\text{RC}} + \beta_2 M$.

תכנית ניסויית:
עיצוב: 3 קבוצות (RCs, RCs+יומן, ביקורת), $n=90$$.

- **ניתוח:** ANOVA, רגרסיה לוגיסטית.

קריטריון הפרכה: אין עלייה במספר חלומות צלולים.

קישור לספרות: Stumbrys & Erlacher (2016); Konkoly et al. (2021).

3.8 חלק 2, פרק 3: עבודה עם דמויות בחלום (LDT לטיפול PTSD)

הטענה: ניתן להתמודד עם טראומות, לחקור תת-מודע, ו"לשכתב" זיכרונות.

ניסוח מחדש: Lucid Dream Therapy (LDT) מפחיתה תסמיני PTSD, במיוחד כשכוללת התעמתות עם דמות מאיימת.

מודל: $Delta P = \beta_0 + \beta_1\text{LDT} + \beta_2\text{IRT} + \beta_3(\text{LDT}\times\text{EDI}$.

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, 3 קבוצות (LDT, IRT, רשימת המתנה), $n=90$$.

- **מדדים:** PCL-5, DERS, PSQI, CAPS.
- **ניתוח:** ANCOVA, mediation.

קריטריון הפרכה: LDT אינו עדיף על IRT.

קישור לספרות: Krakow et al. (2001); Spoormaker & van den Bout (2006).

3.9 חלק 2, פרק 4: Out-of-Body Experience (OBE)

הטענה: OBE via vibration + rope technique.

ניסוח מחדש: OBE induction increases disembodiment reports and alters vestibular EEG theta power.

פרוטוקול: MILD + rope technique, double-blind sham.

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, $n=60$, 4 שבועות אימון.

- **מדדים:** 5D-ASC, EEG (theta power in TPJ).
- **Blinding:** sham feedback.

קריטריון הפרכה: אין הבדל בין הקבוצות בדיווחי OBE.

קישור לספרות: Blanke et al. (2002); Ehrsson (2007).

3.10 חלק 2, פרק 5: חוקי המשחק החדשים – פיזיקה במישור האסטרלי

הטענה: במישור האסטרלי: (1) מחשבה היא פעולה; (2) אמונה קובעת פיזיקה; (3) רגש הוא כוח משיכה.

ניסוח כהשערות:

1. **מהירות:** $t_{\text{latency,awake}} > t_{\text{latency,dream}}$.
2. **אמונה:** $P(\text{collision}) = \beta_0 + \beta_1\cdot\text{priming},\ \beta_1>0$.
3. **רגש:** קורלציה בין PANAS (negative affect daytime) לבין תוכן חלום מאיים ($r>0.3$).

תכנית ניסויית:
סדרת ניסויים:

1. השוואת t_{latency} ($n=30$).
2. מניפולציית priming ($n=60$).
3. קורלציה אורכית ($n=100$, 14 ימי EMA + יומן חלומות).

קריטריון הפרכה:

1. אין הבדל בזמן תגובה; 2. priming לא משנה התנהגות; 3. אין קורלציה.

קישור לספרות: Schredl (2010); Kosslyn et al. (2001).

3.11 חלק 2, פרק 6: אוכלוסיית הבלתי נראים – ישויות אסטרליות

הטענה: במישור האסטרלי יש ישויות (אבודים, תושבי מקור, נוסעים, מראות).

ניסוח כהשערה (הימנעות מישויות על-טבעיות):
Reports of "entities" during OBE/lucid states correlate with schizotypy/suggestibility scores but **not** with objective verification tasks (EPI – Extra-Personal Information Test).

מדידה:

- 5D-ASC entity subscale.
- Schizotypy scale (SPQ).
- **EPI:** Extra-Personal Information Test – ability to verify information allegedly from "entities" (pre-registered criterion: EPI>0.15).

תכנית ניסויית:
עיצוב: Within-subject OBE induction vs control, $n=80$, blinded raters for EPI.

- **ניתוח:** ANOVA, קורלציה.

קריטריון הפרכה: EPI > 0.15 בקורלציה עם דיווחי ישויות (כלומר, הוכחה למידע שלא היה ידוע קודם).

Cold Truth: גם אם EPI = 0, הדבר אינו מוכיח היעדר ישויות; יכול לנבוע מכך שהמידע לא היה ניתן לאימות. ההשערה המחקרית אינה טוענת לקיום ישויות, אלא בוחנת את יכולת האימות.

קישור לספרות: Gackenbach & LaBerge (1988); Kahn & Hobson (1993); Fox et al. (2013).

3.12 חלק 2, פרק 7: מפתחות כימיים – פסילוסיבין, LSD, DMT

3.12.1 מיקרו-דוזינג (פסילוסיבין, LSD)

הטענה: Psychedelics as fast-track.

ניסוח מחדש: Micro-dose psilocybin / LSD increases η_{IB} and reduces DMN activity.

פרוטוקול:

- Psilocybin 0.3mg, 21 יום.
- LSD 10µg, 21 יום.
- RCT double-blind, $n=120$ (40 per arm + 40 placebo).

מדידה:

- EEG η_{IB} (Gaussian IB).
- DMN connectivity (fMRI).
- 5D-ASC, EDI.

ניתוח: mixed models, mediation.

3.12.2 DMT (מאקרו)

ניסוח מחדש: DMT causes rapid increase in global connectivity, signal diversity, and reports of entity encounters.

פרוטוקול:

- DMT 20mg (vaporized), cross-over, $n=20$.
- fMRI/EEG (during session).
- **Entity Encounter Scale.**

קריטריון הפרכה: אין שינוי משמעותי במדדים או שאין קורלציה עם דיווחי ישויות.

קישור לספרות: Carhart-Harris et al. (2016, 2021); Timmermann et al. (2023).

3.13 חלק 3, פרק 1: מהי ריבונות?

הטענה: ריבונות = הפסקת תגובה למציאות והפיכה למקור שלה.

ניסוח מחדש: Internal locus of control + responsibility acceptance + reduced external blame predict well-being and goal achievement.

מודל: $text{Sovereignty} = \beta_1\cdot\text{LOC}{{\text{int}} +\$ $({{{\beta_2\cdot\text{Resp}}{\text{accept}} + \beta_3\cdot(1-\text{Blame}_{\text{ext}}$.

תכנית ניסויית:
עיצוב: מחקר חתך ($n=500$) + התערבות (אימון LOC) ל-$n=60$.

- **ניתוח:** SEM, ANOVA.

קישור לספרות: Rotter (1966); Ryan & Deci (2000).

3.14 חלק 3, פרק 2: מלאכת הבורא – הפרוטוקול היומי

הטענה: שגרת בוקר (אי-נגיעה בטלפון, תכנון, מדיטציה) וערב (הכרת תודה, סיכום, היגיינת שינה) תנאי לריבונות.

ניסוח מחדש: Creator protocol increases self-efficacy and sleep quality.

תכנית ניסויית:
עיצוב: RCT, $n=100$, 12 שבועות.

- **מדדים:** GSES, PSQI, WHO-5.
- **ניתוח:** ANOVA.

קישור לספרות: Irish et al. (2015); Emmons & McCullough (2003).

3.15 חלק 3, פרק 3: להיות מגדלור

הטענה: מגדלור – שידור תדר המשפיע על התודעה הקולקטיבית.

ניסוח מחדש: Presence of experienced meditators affects group mood via emotional contagion.

תכנית ניסויית:
עיצוב: מעבדה, 3 תנאים (meditator, non-meditator, empty room), $n=30$ groups (10 each).

- **מדדים:** PANAS, HRV, GSR, cooperative game.
- **ניתוח:** ANOVA.

קריטריון הפרכה: אין הבדל בין התנאים.

קישור לספרות: Barsade (2002); Wheatley et al. (2012).

---

4. מודל אינטגרטיבי – משוואת העל (SYN-13)

המודל המאחד את כל המשתנים הוא מערכת דינמית 6-ממדית:

משתני מצב:

- $kappa$ – "עומס קרמי": $kappa(t) = \int_0^t D_{KL}[q(s)|p^*] ds$ (nats·s).
- Phi – Integrated Information (IIT) – מורכבות רשתית (phi-units).
- $zeta$ – "עובי הצעיף": $zeta = H(X|T)$ (nats).
- W – "כוח רצון חופשי": $W(t) = \frac{R^2_{\text{now}}}{R^2_{\text{now}}+R^2_{\text{history}}}$ (TRF-based).
- $Omega$ – "חוכמה מצטברת": $Omega(t) = \int_0^t \eta_{IB} \cdot \mathbf{1}[D_{KL}>\kappa_{\text{thr}}] dt$ (nats).

משוואות דינמיקה (גרסה מנורמלת):

$$
\begin{aligned}
\frac{d\kappa}{d\tau} &= a\frac{\zeta}{\phi} - \frac{\omega\kappa}{k_{\text{res}}},\\
\frac{d\phi}{d\tau} &= m_\phi \eta(\phi,\zeta) w - s_\phi \phi,\\
\frac{d\zeta}{d\tau} &= g\zeta - m_z \eta(\phi,\zeta),\\
\frac{d\omega}{d\tau} &= m_\omega \eta(\phi,\zeta) w \cdot \mathbf{1}[\kappa > \kappa_*],\\
\frac{dw}{d\tau} &= \alpha w(1-w)\left[\eta(\phi,\zeta) - c\frac{\zeta}{\phi}\right],\\
\end{aligned}
$$

עם $\eta(\phi,\zeta) = \eta_0 (1-e^{-\phi/\phi_c})e^{-\zeta/\zeta_c}$ (IB efficiency).

ניתוח איכותני:

למערכת אטרקטור יחיד: $\kappa\to0,\phi\to\phi_{\max},\zeta\to0,w\to1$ – **Fractal Divinity**. קיום האטרקטור מובטח על ידי **פונקציית ליאפונוב**.

---

5. נספח: ניסויי SEEG – בלוטת האצטרובל ופרקטליות מוחית

השערה: קיימת קורלציה בין פעילות ספונטנית של בלוטת האצטרובל (SEEG) לבין multifractal spectrum width ($f(\alpha)$) של EEG באזורים קורטיקליים מרוחקים.

מודל: $\Delta\alpha_{\text{width}} = \beta_0 + \beta_1\cdot A_{\text{pineal}} + \epsilon$.

תכנית ניסויית:

- אוכלוסייה: חולי אפילפסיה עם אלקטרודות SEEG שכבר מושתלות (n=20).
- תוספת: אלקטרודה באזור בלוטת האצטרובל (בדיקה רטרוספקטיבית של רישומים קיימים או במחקר פרוספקטיבי).
- גירוי: אור מהבהב (flicker) או TMS.

- ניתוח: קורלציה בין עוצמת אות הבלוטה (theta/alpha) ל-${{Delta\alpha_{\text{width}\$ באזורי PFC, TPJ, DMN.

קריטריון הפרכה: אין קורלציה מובהקת.

Cold Truth: SEEG הוא כלי פולשני; המחקר אפשרי רק באוכלוסיית חולים מוגבלת. גם אם יימצא מתאם, לא ניתן להוכיח כי הבלוטה "משדרת" מידע מחוץ למוח.

אישורים: ועדת הלסינקי ייעודית + אישור מחלקת נוירוכירורגיה.

---

6. אינדקס ניסויים מסכם (Master Study Index)

להלן טבלה המסכמת את פרטי הניסויים המרכזיים המוצעים:

ID	פרוטוקול	N	משך	טכנולוגיה	עלות (₪)	אישורים
P01	Surrender Protocol	120	4 שב'	EMA, HRV	80,000	Helsinki
P02	דיאטת קשב	80	3 שב'	Eye-track, EEG	100,000	Helsinki
P03	תהודה רגשית (Lyapunov)	60	2 שב'	HRV, GSR	60,000	Helsinki
P04	שחרור (detachment)	90	8 שב'	fMRI, PIT	200,000	Helsinki
P05	מפת ידע	100	6 שב'	MAI, AUT	150,000	Helsinki
P06	בלוטת אצטרובל (תצפית)	200	6 חוד'	MRI	180,000	Helsinki+MoH
P07	בלוטת אצטרובל (התערבות)	100	12 חוד'	MRI	200,000	Helsinki+MoH
P08	עיבוד רגשות	80	8 שב'	fMRI	200,000	Helsinki
P09	חלימה צלולה (MILD+WBTB)	60	28 יום	EEG	150,000	Helsinki+sleep lab
P10	Reality Checks	90	6 שב'	EEG	100,000	Helsinki
P11	LDT PTSD	90	6 חוד'	fMRI	250,000	Helsinki+IRB
P12	OBE	60	4 שב'	EEG, VR	120,000	Helsinki
P13	חוקי משחק (חלום)	190	4 חוד'	sleep lab	200,000	Helsinki
P14	ישויות אסטרליות (EPI)	80	4 שב'	fMRI, EPI	150,000	Helsinki

ID	פרוטוקול	N	משך	טכנולוגיה	עלות (₪)	אישורים
P15	מיקרו-דוזינג פסילוסיבין	120	21 יום	EEG	400,000	IRB+MHRA
P16	מיקרו-דוזינג LSD	120	21 יום	EEG	400,000	IRB+MHRA
P17	DMT cross-over	20	3 חוד'	fMRI	400,000	IRB+MHRA
P18	SEEG	20	12 חוד'	SEEG	1,200,000	Helsinki+neuro
P19	ריבונות	560	6 חוד'	שאלונים	50,000	Helsinki
P20	Creator Protocol	100	12 שב'	EEG, PSQI	60,000	Helsinki
P21	מגדלור	30 קב'	3 חוד'	HRV	80,000	Helsinki
סה"כ		**~2,400**			**~4,800,000**	

---

7. קוד לדוגמה מלא (Python)

7.1 חישוב η_{IB} (Gaussian IB + CKA)

```
import numpy as np

from sklearn.covariance import LedoitWolf

from sklearn.decomposition import PCA

from sklearn.linear_model import RidgeCV

from sklearn.model_selection import cross_val_predict

from scipy.stats import multivariate_normal


def gaussian_ib(X, T, Y, n_components=20, alphas=[0.1, 1.0, 10.0]):

    """

    Compute η_IB = I(T;Y) / I(X;T) using Gaussian IB approximation.
```

```
(X: source (n_samples, d_x
T: neural representation (n_samples, d_t) – after PCA reduction
Y: relevance (n_samples, d_y) – continuous or categorical
Returns: eta_IB, I_TY, I_XT
"""
Reduce dimensionality of T .1 #
:if T.shape[1] > n_components
    (pca = PCA(n_components=n_components
    (T = pca.fit_transform(T


(I(X;T) via CKA (centered kernel alignment .2 #
:(def cka(X, Y
    (Xc = X - X.mean(axis=0
    (Yc = Y - Y.mean(axis=0
    Kx = Xc @ Xc.T
    Ky = Yc @ Yc.T
    (hsic = np.trace(Kx @ Ky
    ((norm_x = np.sqrt(np.trace(Kx @ Kx
    ((norm_y = np.sqrt(np.trace(Ky @ Ky
    (return hsic / (norm_x * norm_y + 1e-10


(I_XT = cka(X, T
```

```
(I(T;Y) via probe classifier (R² → MI lower bound .3 #
:if Y.ndim == 1
(Y = Y.reshape(-1, 1
('ridge = RidgeCV(alphas=alphas, scoring='r2
(y_pred = cross_val_predict(ridge, T, Y, cv=5
([([r2 = np.mean([np.corrcoef(Y[:,i], y_pred[:,i])[0,1]**2 for i in range(Y.shape[1
(I_TY = -0.5 * np.log(1 - r2 + 1e-10


(eta_IB = I_TY / (I_XT + 1e-10
return eta_IB, I_TY, I_XT


:(def compute_eta_IB_from_eeg(eeg_data, stimulus, labels, sfreq=256, window_s=10
""".Compute η_IB for sliding windows of EEG data"""
(window_len = int(window_s * sfreq
n_windows = eeg_data.shape[1] // window_len
[] = eta_list
:(for i in range(n_windows
start = i * window_len
end = start + window_len
[: ,X = stimulus[start:end
T = eeg_data[:, start:end].T
[Y = labels[start:end
```

```
(eta, _, _ = gaussian_ib(X, T, Y
    (eta_list.append(eta
(return np.array(eta_list
```

7.2 חישוב C_{LZ} (Lempel-Ziv complexity)

```
from antropy import lziv_complexity


:(def compute_lz_complexity(eeg_channel
    (thresh = np.median(eeg_channel
(binary = (eeg_channel > thresh).astype(int
((s = ''.join(map(str, binary
(return lziv_complexity(s, normalize=True
```

7.3 חישוב D_{KL} (KL divergence)

```
:(def kl_divergence(mu1, cov1, mu2, cov2
    [d = mu1.shape[0
    (inv_cov2 = np.linalg.inv(cov2
term = np.trace(inv_cov2 @ cov1) + (mu2-mu1).T @ inv_cov2 @ (mu2-mu1) - d
((log_det = np.log(np.linalg.det(cov2) / np.linalg.det(cov1
(return 0.5*(term + log_det
```

7.4 סימולציית RK4 (SYN-13)

```
:(def syn13_simulation(initial, params, dt=0.002, steps=5000
    """.RK4 integration of SYN-13 dimensionless system"""
(Implement according to SYN-13 equations (Session 05 FCT #
    pass
```

8. סיכום ומשמעות תיאורטית

תכנית המחקר המוצעת מתרגמת את רעיונות "הקודקס" למחקר אמפירי רב-תחומי, תוך שימוש בפורמליזם של **Fractal Cosmopsychism Theory (FCT)**. כל פרק הותאם להשערות מדידות, עם מודלים מתמטיים, עיצוב ניסוי מבוקר, חישובי עוצמה, וניתוח סטטיסטי מתוכנן. היתרון המרכזי הוא **האינטגרציה** – קישור בין חוקי קשב, תהודה רגשית, חלימה צלולה, OBE, פסיכדליים, וויסות עצמי, תחת מסגרת אחת (SYN-13).

אם הממצאים יתמכו בהשערות, הדבר יבסס את תקפות המודל בתחומי **נוירו-קוגניציה**, **פסיכיאטריה** (חיזוי תגובה לטיפול, הפחתת PTSD), ו**פיזיקה של מערכות מורכבות** (CSD, scale-invariance).

הגבול המתודולוגי – ה-Cold Truth – מודגש בכל פרק: המדע יכול למדוד קורלציות, מנגנונים עצביים והשפעות התנהגותיות, אך אינו יכול להוכיח קיום "סימולציה", "ישויות עצמאיות" או "תדרים קוסמיים". עם זאת, הפרויקט מהווה גשר חסר תקדים בין חוכמה עתיקה למדע מודרני, ומציע מסלול ברור לבדיקה אמפירית של רעיונות עמוקים על תודעה ומציאות.